Tarea sección 4.3

1) a) Creciente en: (1,3) (4,6)

b) Decreciente en: (0,1) (3,4)

c) Cóncava arriba: (0,2)

d) Cóncava abajo: (2,4) (4,6)

e) P. inflexión: (2,3)

3) a) Se puede saber donde f es creciente o decreciente, por medio de f'.

b) La concavidad de f se puede saber por medio de f''.

c) El punto de inflexión se localiza separando la parte convexa de la cóncava.

7) a) 3, 5

b) 2, 4, 6

c) 1, 7

13) $f(x) = \operatorname{sen} x + \cos x \qquad 0 \leq x \leq 2\pi$

Int x

$\operatorname{sen} x + \cos x = 0$

$\operatorname{sen} x = -\cos x$

$\tan x = -1$

$x = \tan^{-1} -1$

$x = -\pi/4, \ 3\pi/4$

Int y

$f(0) = \operatorname{sen} 0 + \cos 0$

$y = 1$

$f'(x) = \cos x - \operatorname{sen} x$

$\cos x - \operatorname{sen} x = 0$

$-\operatorname{sen} x = -\cos x$

$-\tan x = -1$

$\tan x = 1$

$x = \tan^{-1} 1$

$x = \pi/4$

	$f'(x)$	$f(x)$	(x, y)	
$0, \pi/4$	+			
$\pi/4$		$\sqrt{2}$	$(\pi/4, \sqrt{2})$	máx
$\pi/4, 2\pi$	−			

$f''(x) = -\operatorname{sen} x - \cos x$

$-\operatorname{sen} x - \cos x = 0$

$-\operatorname{sen} x = \cos x$

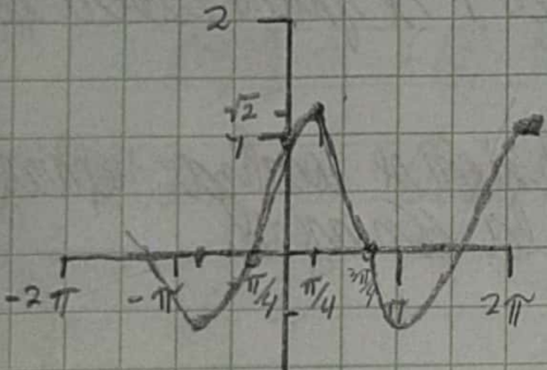
$-\tan x = 1$

$x = \tan^{-1} -1$

$x = -\pi/4$

$x = 3\pi/4$

	$f'(x)$	$f(x)$	(x, y)	
$0, 3\pi/4$	+			
$3\pi/4$		0	$(3\pi/4, 0)$	PI
$3\pi/4, 2\pi$	+			



17) $f(x) = x^2 - x - \ln x$

dnt x

$x = 1$

$f'(x) = 2x - 1 - \frac{1}{x}$

$2x - 1 - 1/x = 0$

$\frac{2x^2 - x - 1}{x} = 0$

$2x^2 - x - 1 = 0$

$x(2x+1) - (x-1) = 0$

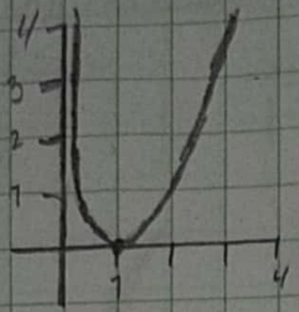
$(2x+1)(x-1) = 0$

$2x + 1 = 0 \qquad x - 1 = 0$

$x = -1/2 \qquad x = 1$

	$f'(x)$	$f(x)$	(x, y)
$-\infty, -1/2$	+		
$-1/2$		−	
$-1/2, 1$	+		
1		0	$(1, 0)$
$1, \infty$	+		

$f''(x) = 2 + \frac{1}{x^2}$



$2 + 1/x^2 = 0$

$x =$ indefinid

21) $f(x) = x^5 - 5x + 3$

$f'(x) = 5x^4 - 5$

$f''(x) = 20x^3$

$f''(-1) = 20(-1)^3 = -20$

$f''(1) = 20(1)^3 = 20$

$5x^4 - 5 = 0$

$5x^4 = 5$

$x = \pm 1$

$f(-1) = -1^5 - 5(-1) + 3 = 7$

$f(1) = 1^5 - 5(1) + 3 = -1$

$-1, 7$

$x < -1$	+
$x = -1$	max
$x > -1$	−

$(-1, 7)$

$1, -1$

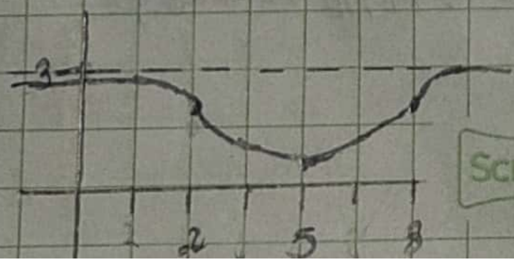
$x < 1$	−
$x = 1$	min
$x > 1$	+

$(1, -1)$

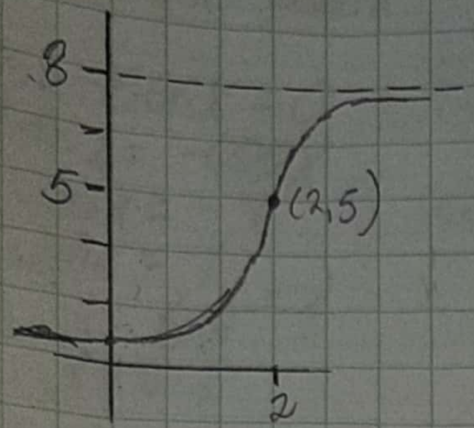
23) a) f tiene un máx. local en 2

b) f tendría una tangente horizontal en 6

24)



31)



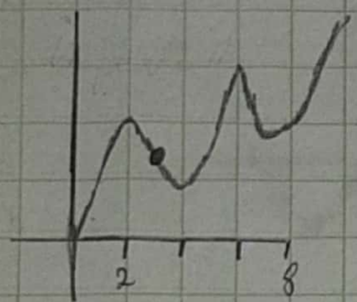
35) a) Creciente $=(0,2),(4,6),(8,\infty)$ Decreciente $=(2,4),(6,8)$

b) Máx. local, $x=2,6$ Min. local $= x=4,8$

c) Con. hacia arriba $=(3,6),(6,\infty)$ Con. hacia abajo $=(0,3)$

d) P. inflexión $=3$

e)



39) $f(x)=\frac{1}{2}x^4-4x^2+3$

$f'(x)=2x^3-8$

$2x^3-8=0$

$2x^3=8$

$x=\sqrt[3]{4}\approx 1.59$

	$f'(x)$	$f(x)$	(x,y)
$-\infty, 1.59$	$-$		
1.59		-3.9	$(1.59,-3.9)$
$1.59,\infty$	$+$		

clart x

$\frac{1}{2}x^4-4x^2+3=0$

$x^2=4\pm\sqrt{10}$

$x_1=-\sqrt{4+\sqrt{10}}\approx-2.68$

$x_2=-\sqrt{4-\sqrt{10}}\approx-0.92$

$x_3=\sqrt{4-\sqrt{10}}\approx 0.92$

$x_4=\sqrt{4+\sqrt{10}}\approx 2.68$

clart y

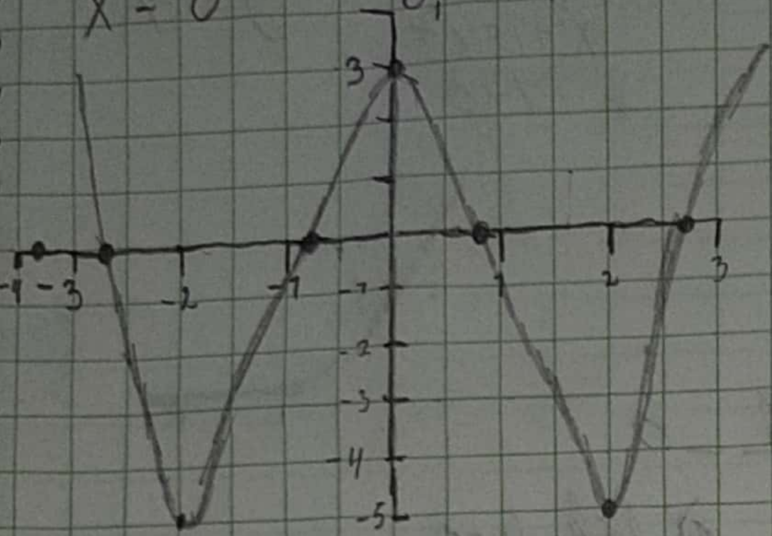
$y=3$

$f''(x) = 6x^2$

$6x^2 = 0$

$x = 0$

	$f''(x)$	$f(x)$	(x,y)
$-\infty, 0$	+		
-1			
$0, \infty$	+		



a) Creciente $= (-2,0), (2,\infty)$
Decreciente $= (-\infty,-2), (0,2)$

b) Máx. local $f(0)=3$
Min. local $f(-2)=-5, f(2)=5$

c) C.A. $= (-\infty, -\frac{2}{\sqrt{3}}), (\frac{2}{\sqrt{3}}, \infty)$
C.B. $= (-\frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{2}{\sqrt{3}})$

45) $C(x) = x^{1/3}(x+4)$

$C'(x) = \frac{4}{3}x^{1/3} + 4 \cancel{\cdot} \frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}}$

$C'(x) = \frac{4x+4}{3\sqrt[3]{x^2}}$

Int x

$x^{1/3}(x+4)=0$

$\sqrt[3]{x}(x+4)=0$

$\sqrt[3]{x}=0 \quad x+4=0$

$x=0 \quad x=-4$

Int y

$y=0$

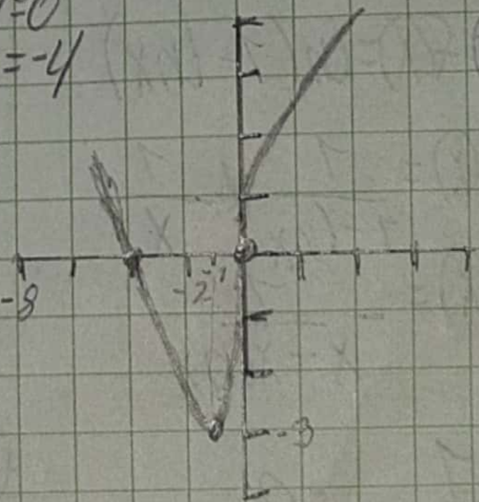
$\frac{4x+4}{3\sqrt[3]{x^2}} = 0$

$4x+4=0$

$x=-4/4$

$x=-1$

	$f'(x)$	$f(x)$	(x,y)
$-\infty, -1$	$-$		
-1		-3	$(-1,-3)$
$-1, \infty$	+		



$C''(x) = \frac{4x+4}{3x^{2/3}}$

$\frac{4x+4}{3x^{2/3}} \quad \frac{4}{3x^{2/3}} = \frac{4x^{1/3}}{3} + \frac{4}{3x^{3/2}}$

$\frac{4}{3} \cancel{\cdot} \frac{1}{3}x^{-2/3} - 4x \frac{3 \cdot \frac{2}{3}x^{-1/3}}{(3x^{2/3})^2}$

$C''(x) = \frac{4x-8}{9x\sqrt[3]{x^2}}$

$\frac{4x-8}{9x\sqrt[3]{x^2}} = 0$

$4x-8=0$

$x = 8/4$

$x = 2$

	$f''(x)$	$f(x)$	(x,y)
$-\infty, 2$	$-$		
2		7.56	(2, 7.56)
$2, \infty$	+		

a) Creciente $= (-1,\infty)$
Decreciente $= (-\infty,-1)$

b) Min. local $= C(-1)=-3$

c) C.A. $= (-\infty,0), (2,\infty)$
C.B. $= (0,2)$

51) $f(x) = \sqrt{x^2+1} - x$

$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x^2+1}} \cdot 2x - 1$

$f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} - 1$

$\frac{x}{\sqrt{x^2+1}} - 1 = 0$

$f''(x) = \frac{\sqrt{x^2+1} - x \cdot \frac{1}{2\sqrt{x^2+1}} \cdot 2x}{(\sqrt{x^2+1})^2} = 0$

$f''(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}\,(x^2+1)}$

$\frac{1}{\sqrt{x^2+1}\,(x^2+1)} = 0$

elnt x

$\sqrt{x^2+1} - x = 0$

$\sqrt{x^2+1} = x$

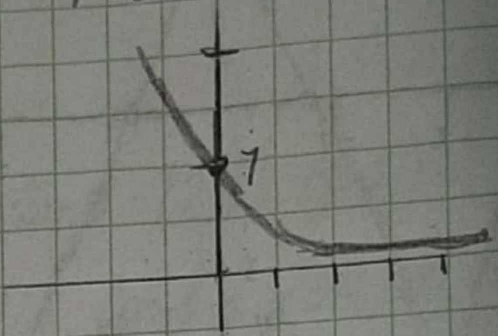
$x^2+1 = x^2$

$1 = 0$

elnt y

$f(0) = \sqrt{0^2+1} - 0$

$y = 1$



a) A.H. $y = 0$

b) Decreci $= (-\infty, \infty)$

c) Ninguno

d) C.A. $= (-\infty, \infty)$

55) $f(x) = \ln(1 - \ln x)$

$f'(x) = \frac{1}{1-\ln x} \cdot -\frac{1}{x}$

$f'(x) = -\frac{1}{x - x\ln x}$

$-\frac{1}{x - x\ln x} = 0$

$1 = 0$

elnt x

$\ln(1 - \ln x) = 0$

$1 - \ln x = 1$

$-\ln x = 0$

$x = 1$

elnt y

No hay

$f''(x) = \frac{1 - \ln x - x \cdot \frac{1}{x}}{(x - x\ln x)^2}$

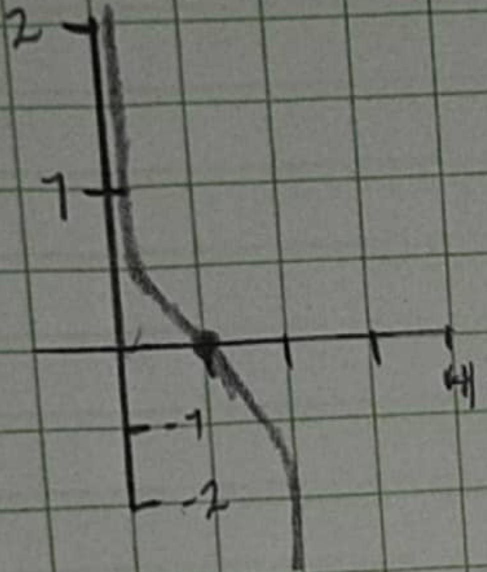
$f''(x) = \frac{\ln x}{(x - x\ln x)^2}$

$\frac{\ln x}{(x - x\ln x)^2} = 0$

$\ln x = 0$

$x = 1$

	$f''(x)$	$f(x)$	(x,y)
$-\infty, 1$	+		
1		0	(1,0)
$1, \infty$	+		



a) AV = X=0 , X=C

b) Decrescente = (0, e)

c) Ninguno

d) C.A = (0,1)
C.B = (1, e)

73)